



Arquitectura de Computadoras

Práctica

Lic. Mario Martin Sbarbaro

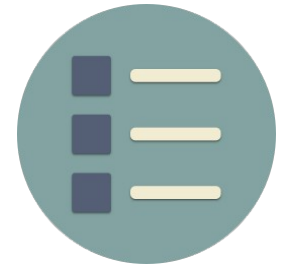
sbarbaro.martin@uader.edu.ar



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Agenda de la Clase 2

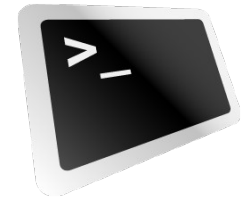
- Comandos elementales de sistema y de ayuda.
- Comandos para el manejo de directorios y archivos.
- Comandos para buscar y extraer datos de los archivos.
- Bibliografía.



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos elementales de sistema y de ayuda

- Comando de sistema shutdown
- Comando de sistema reboot
- Comando de sistema exit
- Comando de sistema logout
- Comando de ayuda man
- Comando de ayuda apropos
- Comando whereis, which y whatis



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos elementales de sistema y de ayuda ...

Comando shutdown

Nombre

shutdown - Apagar el sistema.

Sinopsis

shutdown [opción]... [tiempo] [pared]...

Descripción

Apagar el sistema. El apagado se puede utilizar para detener, apagar o reiniciar la máquina.

Opciones

-r | --reboot reinicia el sistema.

-P | --poweroff apaga el sistema (opción por defecto).

Ejemplos

\$ shutdown now

\$ shutdown -r



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos elementales de sistema y de ayuda ...

Comando reboot

Nombre

reboot - reinicia el sistema.

Sinopsis

reboot [opción]...

Descripción

Reinicia el sistema.

Opciones

-f | --force fuerza el reinicio del sistema.

-n | --no-sync no sincroniza con los medios de almacenamiento antes de reiniciar.

Ejemplos

\$ reboot

\$ reboot -f



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos elementales de sistema y de ayuda ...

Comando exit

Nombre

exit - termina el shell.

Sinopsis

exit [n]

Descripción

Termina el shell con un estado n. Si se omite n, el estado de la salida es el mismo del último comando.

Opciones

-n número que indica el estado de la salida.

Ejemplos

\$ exit

\$ exit 1



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos elementales de sistema y de ayuda ...

Comando logout

Nombre

logout - termina un shell de entrada.

Sinopsis

logout [n]

Descripción

Termina un shell de entrada con un estado n.

Opciones

-n número que indica el estado de la salida.

Ejemplos

\$ logout

\$ logout 1



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos elementales de sistema y de ayuda ...

Comando man

Nombre

man - interfaz de los manuales de referencia del sistema.

Sinopsis

man [opción]... [sección] página

Descripción

man es el paginador de manuales del sistema. Cada argumento de página dado a man normalmente es el nombre de un programa, utilidad o función.

Opciones

-n número que indica el estado de la salida.

Ejemplos

\$ man shutdown

\$ man man



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos elementales de sistema y de ayuda ...

Comando apropos

Nombre

apropos - busca nombres y descripciones de páginas de manual.

Sinopsis

apropos [opción]... palabraclave

Descripción

Cada página de manual contiene una breve descripción. apropos busca las descripciones de las instancias de palabraclave.

Opciones

-v escribe mensajes detallados de advertencia.

Ejemplos

\$ apropos shutdown



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos elementales de sistema y de ayuda ...

Comando `whereis`, `which` y `whatis`

Nombre

whereis - busca nombres y descripciones de páginas de manual.

which - devuelve la ubicación de un comando.

whatis - muestra una breve descripción de un comando.

Sinopsis

`whereis` [opción]... comando

`which` [opción]... comando

`whatis` [opción]... comando

Ejemplos

\$ whereis shutdown

\$ which shutdown

\$ whatis shutdown



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para el manejo de directorios y archivos

- Comando pwd
- Comando ls
- Comando cd
- Comando lsb_release
- Comando uname
- Comando touch
- Comando mkdir
- Comando rm
- Comando mv
- Comando cp



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para el manejo de directorios y archivos ...

Comando pwd

Nombre

pwd - Imprime el nombre del directorio de trabajo actual.

Sinopsis

pwd [opción] ...

Descripción

Imprime el nombre completo del directorio de trabajo actual.

Opciones

-P evita todos los enlace simbolicos.

--help muestra la ayuda del comando.

Ejemplos

\$ pwd

\$ pwd -P



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para el manejo de directorios y archivos ...

Comando ls

Nombre

ls - Lista el contenido de un directorio.

Sinopsis

ls [opción]... [archivo]...

Descripción

Lista el contenido de un directorio (por defecto es el directorio actual).

Opciones

- a | --all muestra todos los archivos y no evita a los archivos que comienzan con punto (.).
- l muestra el listado de archivos en formato largo (permisos, fecha y tamaño).

Ejemplos

```
$ ls
```

```
$ ls -la /home/martin
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para el manejo de directorios y archivos ...

Comando cd

Nombre

cd - Cambia el directorio de trabajo.

Sinopsis

cd [opción]... [directorio]...

Descripción

Cambia el directorio de trabajo actual en el shell de GNU/Linux.

Opciones

- cambia el directorio actual al directorio anterior (viejo).
- .. cambia el directorio actual al directorio padre.

Ejemplos

`$ cd ..`

`$ cd /home/martin`



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para el manejo de directorios y archivos ...

Comando `lsb_release`

Nombre

`lsb_release` - Imprime información específica de la distribución GNU/Linux.

Sinopsis

`lsb_release` [opción]...

Descripción

Imprime información específica de la distribución GNU/Linux que obtiene del archivo `/etc/os-release`.

Opciones

- a | --all muestra toda la información de la distribución (descripción, versión y nombre del código).
- i muestra el ID de la distribución.

Ejemplos

```
$ lsb_release -a
```

```
$ lsb_release -i
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para el manejo de directorios y archivos ...

Comando uname

Nombre

uname - Imprime información del sistema.

Sinopsis

uname [opción]...

Descripción

Imprime información cierta del sistema.

Opciones

-a | --all muestra toda la información del sistema (kernel, hardware y plataforma).

-v muestra información de la versión del kernel.

Ejemplos

\$ uname -a

\$ uname -v



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para el manejo de directorios y archivos ...

Comando touch

Nombre

touch - Actualiza la fecha de acceso y modificación de cada ARCHIVO a la hora actual.

Sinopsis

touch [opción]...archivo...

Descripción

Actualiza la fecha de acceso y modificación de cada ARCHIVO a la hora actual. Un argumento ARCHIVO que no exista se crea vacío, a menos que se especifique -c o -h.

Opciones

- c | --no-create no creo ningún archivo.
- m cambia solamente la fecha de modificación.

Ejemplos

\$ touch /home/martin/prueba.txt



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para el manejo de directorios y archivos ...

Comando mkdir

Nombre

mkdir – crea directorios.

Sinopsis

`mkdir [opción]...directorio...`

Descripción

Crea los directorios, si no existen ya.

Opciones

`-p` | `--parents` crea directorios padres de ser necesario.

`-v` muestra un mensaje por cada directorio creado.

Ejemplos

`$ mkdir /home/martin/prueba`

`$ mkdir -p /home/martin/prueba1/prueba2`



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para el manejo de directorios y archivos ...

Comando rm

Nombre

rm - borra los archivos.

Sinopsis

`rm [opción]...[archivo]...`

Descripción

Borra (desenlaza) los archivos.

Opciones

-i pregunta antes de cada borrado.

-r | --recursive remueve directorios y el contenido de forma recursiva.

Ejemplos

```
$ rm -i /home/martin/prueba.txt
```

```
$ rm -r /home/martin/prueba1/prueba2
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para el manejo de directorios y archivos ...

Comando mv

Nombre

mv - renombra ORIGEN a DESTINO, o mueve ORIGEN(es) a DIRECTORIO.

Sinopsis

mv [opción]...origen destino

Descripción

Renombra ORIGEN a DESTINO, o mueve ORIGEN(es) a DIRECTORIO.

Opciones

-f no pregunta antes de sobrescribir.

-i | --interactive pide confirmación antes de escribir.

Ejemplos

\$ mv /home/martin/prueba.txt /home/martin/nueva-prueba.txt

\$ mv /home/martin/prueba.txt /home/martin/directorio



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para el manejo de directorios y archivos ...

Comando cp

Nombre

cp - copia ORIGEN a DESTINO, o varios ORIGEN(es) a DIRECTORIO.

Sinopsis

cp [opción]...origen destino

Descripción

Copia ORIGEN a DESTINO, o varios ORIGEN(es) a DIRECTORIO.

Opciones

- f no pregunta antes de sobrescribir.
- r | --recursive copia directorios recursivamente.

Ejemplos

```
$ cp /home/martin/prueba.txt /home/martin/directorio/prueba.txt
```

```
$ cp -r /home/martin/* /home/martin/directorio
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para buscar y extraer datos de los archivos

- Comando cat
- Comando more
- Comando less
- Comando head
- Comando tail
- Comando nano
- Comando vi



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para buscar y extraer datos de los archivos ...

Comando cat

Nombre

cat - concatena archivos e imprime los resultados en la salida estándar.

Sinopsis

cat [opción]... [archivo]...

Descripción

Concatena archivos e imprime los resultados en la salida estándar. También suele utilizarse para mostrar el contenido de un archivo en pantalla.

Opciones

-n numera las líneas.

Ejemplos

```
$ cat -n /home/martin/prueba.txt
```

```
$ cat /home/martin/prueba1.txt /home/martin/prueba2.txt
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para buscar y extraer datos de los archivos ...

Comando more

Nombre

more - es un filtro para hojear el texto de un archivo una pantalla a la vez.

Sinopsis

more [opción]... archivo

Descripción

Es un comando que filtra el texto de un archivo de una pantalla a la vez, pero es una herramienta algo primitiva y se recomienda el comando less.

Opciones

-n | --lines number especifica el número de líneas por página.

Ejemplos

\$ more -n 15 /home/martin/prueba.txt

\$ more /home/martin/prueba1.txt



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para buscar y extraer datos de los archivos ...

Comando less

Nombre

less - es un programa similar a more, pero tiene muchas más funciones.

Sinopsis

less [opción]... archivo

Descripción

Less es un programa similar a more, pero tiene muchas más funciones. Less no tiene que leer todo el archivo de entrada antes de comenzar, por lo que con archivos de entrada grandes, se inicia más rápido que los editores de texto como vi.

Opciones

-c | --clear-screen limpia toda la pantalla de arriba hacia abajo.

Ejemplos

```
$ less -c /home/martin/prueba.txt
```

```
$ less /home/martin/prueba.txt
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para buscar y extraer datos de los archivos ...

Comando head

Nombre

head - muestra la primera parte de los archivos.

Sinopsis

head [opción]... archivo

Descripción

Imprime las primeras 10 líneas de cada ARCHIVO en la salida estándar. Con más de un ARCHIVO, precede cada uno con un encabezado que indique el nombre del archivo.

Opciones

-n | --lines=NUM imprime la cantidad de líneas especificadas aquí.

Ejemplos

```
$ head /home/martin/prueba.txt
```

```
$ head -n 15 /home/martin/prueba.txt
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para buscar y extraer datos de los archivos ...

Comando tail

Nombre

tail - muestra la última parte de los archivos.

Sinopsis

tail [opción]... archivo

Descripción

Imprime las últimas 10 líneas de cada ARCHIVO en la salida estándar. Con más de un ARCHIVO, precede cada uno con un encabezado que indique el nombre del archivo.

Opciones

-n | --lines=NUM imprime la cantidad de líneas especificadas aquí.

Ejemplos

```
$ tail /home/martin/prueba.txt
```

```
$ tail -n 15 /home/martin/prueba.txt
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para buscar y extraer datos de los archivos ...

Comando nano

Nombre

nano - es otro editor de texto inspirado en pico.

Sinopsis

nano [opción]... archivo

Descripción

nano es un editor pequeño y amigable. Copia la apariencia de Pico, pero es un software gratuito e implementa varias funciones de las que carece Pico.

Opciones

-l | --linenumbers muestra a la izquierda de la pantalla el número de cada línea.

Ejemplos

\$ nano /home/martin/prueba.txt

\$ nano -l /home/martin/prueba.txt



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para buscar y extraer datos de los archivos ...

Comando vi

Nombre

vi - es en realidad el editor vi mejorado, un editor de textos para programadores.

Sinopsis

vi [opción]... archivo

Descripción

Vim es un editor de texto compatible con Vi. Se puede utilizar para editar todo tipo de texto sin formato. Es especialmente útil para editar programas.

Opciones

-n no se utilizará ningún archivo de intercambio. La recuperación será imposible.

Ejemplos

```
$ vi /home/martin/prueba.txt
```

```
$ vi -n /home/martin/prueba.txt
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Bibliografía obligatoria y complementaria

Bibliografía utilizada en la clase 2

- Stallings, W. (2005). *Organización y arquitectura de computadoras*. Madrid: Pearson Educación S.A..
- Página Web del proyecto Debian GNU/Linux. <https://www.debian.org/>.



UADER | FCyT



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)